

PRACTICA 4 – PLANIFICACIÓN DE RUTAS HOSPITALARIAS

Darío Meneses Hernandez

Ingenieria de la salud – UBU

https://github.com/dmh1006/Practica4_DarioMeneses

Contenido

PRACTICA 4 – PLANIFICACIÓN DE RUTAS HOSPITALARIAS	1
EJERCICIO 1	2
Introducción.....	2
Definición del problema 1	2
Localización de los puntos en el mapa del hospital	3
Modelo de búsqueda A*	3
Modelado del problema de búsqueda A*	3
Preprocesado del problema mediante búsqueda A*	4
Coste de una ruta completa y reconstrucción del camino.....	5
Definición del individuo y configuración de DEAP	6
Ejecución del algoritmo genético para una configuración	6
Tabla comparativa de resultados	6
Análisis de la evolución del fitness	7
Solución final obtenida	8
Ejercicio 2: Planificación logística automatizada	9
Planteamiento del problema	9
Algoritmo genético y configuraciones	9
Comparación y análisis de resultados	9
Análisis del orden de visita obtenido	10
Visualización de la ruta óptima	10
Discusión general	11
Conclusiones	11

EJERCICIO 1

Introducción

En esta práctica se aborda un problema de planificación de rutas dentro de un entorno hospitalario simulado. El objetivo principal es optimizar el recorrido que debe realizar un médico durante una ronda clínica, visitando un conjunto de habitaciones concreto, partiendo de un despacho inicial y finalizando en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

El problema se plantea como un caso realista en el que el coste del desplazamiento no depende únicamente de la distancia geométrica, sino también del tipo de zona del hospital por la que se transita, incorporando penalizaciones asociadas a determinadas áreas (pasillos, consultas, muros, etc.).

Para resolver el problema se combinan dos técnicas de Inteligencia Artificial vistas en la asignatura. Por un lado, el algoritmo de búsqueda A* se utiliza para calcular el camino óptimo entre dos puntos del hospital. Por otro lado, se emplea un algoritmo genético para optimizar el orden de visita de las habitaciones, minimizando el coste total del recorrido.

De este modo, la práctica permite integrar técnicas de búsqueda heurística y algoritmos evolutivos aplicadas a un contexto sanitario, simulando una situación cercana a un problema real de logística hospitalaria.

Definición del problema 1

El problema consiste en visitar las siguientes habitaciones del hospital:

1S, 4S, 7S, 10S, 14S, 17S, 2N, 4N, 5N, 12N y 19N.

El recorrido comienza en el despacho D20 y finaliza en la UCI1.

El objetivo es encontrar el orden de visita que minimice el coste total del desplazamiento.

El hospital se representa mediante una matriz que actúa como plano del edificio, donde cada celda indica un tipo de zona. El coste de desplazamiento depende de la penalización asociada a cada tipo de celda, lo que hace que el problema no se reduzca simplemente a una distancia.

Localización de los puntos en el mapa del hospital

En primer lugar, se localizan en el mapa del hospital las posiciones correspondientes al despacho inicial, las habitaciones a visitar y el destino final.

Para ello, se implementa una función que recorre el mapa completo y devuelve todas las coordenadas en las que aparece una etiqueta concreta. Dado que algunas zonas del hospital pueden ocupar varias celdas, se selecciona una única celda representativa para cada punto, concretamente la primera aparición encontrada en el mapa.

Esta simplificación es suficiente para el objetivo de la práctica, ya que el cálculo del coste real entre puntos se realiza posteriormente mediante el algoritmo A*, teniendo en cuenta las penalizaciones del mapa.

El resultado de este proceso es un diccionario que asocia cada etiqueta (habitación, despacho o UCI) con una coordenada concreta del mapa del hospital.

Modelo de búsqueda A*

Para calcular el coste mínimo entre dos puntos del hospital se utiliza el algoritmo de búsqueda A*. Este algoritmo permite encontrar el camino óptimo teniendo en cuenta tanto el coste acumulado como una heurística admisible.

En este caso se utiliza la distancia Manhattan como heurística, ya que no sobreestima el coste real y resulta adecuada para un entorno en forma de cuadrícula como el mapa del hospital.

Modelado del problema de búsqueda A*

Para calcular el coste mínimo entre dos puntos del hospital, se plantea el entorno como un problema de búsqueda. Este problema se resuelve utilizando el algoritmo A*. El hospital se representa como una matriz bidimensional. Cada celda de esta matriz indica un tipo de zona distinta, como por ejemplo pasillos, habitaciones, consultas o muros.

El espacio de estados se compone de las diferentes celdas que hay en el mapa. Desde cada celda, se puede mover en cuatro direcciones: arriba, abajo, izquierda y derecha. No se pueden hacer movimientos diagonales porque el mapa del hospital es como una cuadrícula. Esto hace que el movimiento sea más realista en la vida real.

Para adaptar el algoritmo A* al problema concreto de la práctica, se han definido varias funciones auxiliares. En primer lugar, se comprueba que las posiciones generadas estén dentro de los límites del mapa, evitando acceder a zonas fuera de la matriz. Además, se identifican las celdas que representan muros, impidiendo que el algoritmo genere caminos a través de zonas no transitables del hospital.

El coste de cada movimiento no solo depende de la distancia que se recorre, sino también del tipo de zona que se atraviesa. Para esto, se utiliza un diccionario de penalizaciones que se proporciona. Atravesar ciertas áreas del hospital significa un mayor coste. Esto permite que los caminos que se encuentren sean más realistas y se adapten mejor a un hospital.

Como función heurística se ha utilizado la distancia Manhattan, ya que el mapa tiene estructura de cuadrícula y esta heurística resulta adecuada para este tipo de problemas. Además, al no sobreestimar el coste real del camino hasta el objetivo, se garantiza que el algoritmo A* encuentre soluciones óptimas.

Finalmente, todo el problema de búsqueda se encapsula en una clase que define el estado inicial, el estado objetivo y la generación de sucesores de cada nodo. Este modelo permite reutilizar el algoritmo A* para calcular caminos óptimos entre cualquier par de puntos del hospital, lo cual será fundamental en las siguientes fases de la práctica, donde estos costes se emplean como base para el algoritmo genético.

Preprocesado del problema mediante búsqueda A*

Antes de aplicar el algoritmo genético, se ha realizado un preprocesado del problema con el objetivo de mejorar la eficiencia del proceso de optimización. Dado que el algoritmo genético evalúa un gran número de posibles órdenes de visita, ejecutar el algoritmo A* en cada evaluación supondría un coste computacional muy elevado.

Para evitar este problema, se ha calculado previamente el coste mínimo de desplazamiento entre todos los puntos relevantes del hospital, es decir, entre el despacho inicial, todas las habitaciones a visitar y el destino final. Este cálculo se realiza utilizando el algoritmo A*, empleando el modelo definido en el apartado anterior.

El resultado de este preprocesado es una matriz de costes en la que cada elemento representa el coste mínimo de desplazamiento entre dos puntos concretos del hospital. De forma adicional, también se almacena el camino asociado a cada par de puntos, lo que permite posteriormente reconstruir y visualizar el recorrido completo del médico dentro del hospital.

Gracias a este enfoque, el algoritmo genético no necesita ejecutar la búsqueda A* durante su funcionamiento, sino que simplemente consulta la matriz de costes previamente calculada. De este modo, se consigue una reducción significativa del tiempo de ejecución, manteniendo en todo momento la exactitud del coste real de los recorridos.

Este planteamiento permite separar claramente el cálculo de los caminos óptimos del proceso de optimización del orden de visita, facilitando además la interpretación y visualización de la solución final obtenida.

Matriz de costes

	D20	1S	4S	7S	10S	14S	17S	2N	4N	5N	12N	19N	UCI1
D20	0	360	504	444	392	374	314	387	383	527	469	533	2854
1S	260	0	209	169	121	139	99	116	112	256	218	282	2603
4S	404	209	0	313	265	283	243	260	256	400	362	426	2747
7S	344	169	313	0	205	223	183	208	204	348	302	366	2687
10S	292	121	265	205	0	171	131	160	156	300	250	314	2635
14S	274	139	283	223	171	0	113	170	166	310	252	316	2637
17S	214	99	243	183	131	113	0	126	122	266	208	272	2593
2N	287	116	260	208	160	170	126	0	57	213	187	255	2588
4N	283	112	256	204	156	166	122	57	0	209	183	251	2584
5N	427	256	400	348	300	310	266	213	209	0	327	395	2728
12N	369	218	362	302	250	252	208	187	183	327	0	321	2670
19N	433	282	426	366	314	316	272	255	251	395	321	0	2738
UCI1	5204	5053	5197	5137	5085	5087	5043	5038	5034	5178	5120	5188	0

Figura 1: matriz de costes

Coste de una ruta completa y reconstrucción del camino

A partir de la matriz de costes obtenida en el preprocesado, se definen las funciones necesarias para evaluar una solución del algoritmo genético.

El coste total de una ruta se calcula sumando los costes mínimos entre puntos consecutivos, comenzando en el despacho inicial, visitando las habitaciones en el orden indicado y finalizando en la UCI.

Además, se implementa una función que permite reconstruir el recorrido completo dentro del hospital concatenando los caminos óptimos calculados mediante A*. Esta función no es necesaria para la optimización, pero resulta fundamental para la visualización e interpretación de la solución final.

Definición del individuo y configuración de DEAP

Para resolver el problema de optimización del orden de visita se ha utilizado un algoritmo genético implementado con la librería DEAP.

Cada individuo representa un posible orden de visita de las habitaciones y se codifica como una permutación de índices. De este modo se garantiza que cada habitación se visita exactamente una vez.

La función de fitness evalúa cada individuo calculando el coste total de la ruta asociada, utilizando la matriz de costes obtenida en el preprocesado con A*. Dado que el objetivo es minimizar dicho coste, se define un fitness de minimización.

Ejecución del algoritmo genético para una configuración

Para cada una de las configuraciones definidas se ejecuta el algoritmo genético de manera independiente. En cada ejecución se registra la evolución del fitness medio y del mejor fitness por generación, así como el tiempo total de ejecución.

Además, se emplea elitismo para asegurar que las mejores soluciones encontradas no se pierdan entre generaciones. Una vez finalizada cada ejecución, se extrae la mejor solución obtenida, su coste total y la generación en la que se alcanza por primera vez dicho valor, lo que permite analizar la velocidad de convergencia del algoritmo.

Tabla comparativa de resultados

	Configuración	Mejor coste	Tiempo (s)	Generación convergencia
0	Base_equilibrada	7443	0.344	53
1	Exploracion_alta	7443	0.563	63
2	Explotacion_alta	7443	0.252	30
3	Cruce_muy_alto	7443	0.341	13
4	Mas_generaciones	7443	0.534	13

Figura 2: Tabla comparativa de resultados

En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos para cada una de las configuraciones del algoritmo genético.

Para cada caso se indica el mejor coste alcanzado, el tiempo total de ejecución y la generación en la que se alcanza por primera vez dicho coste, lo que permite analizar tanto la calidad de la solución como la velocidad de convergencia.

A partir de esta comparación se puede observar que existen diferencias significativas entre configuraciones, especialmente en términos de tiempo y rapidez de convergencia, lo que pone de manifiesto la importancia de la correcta elección de los parámetros del algoritmo genético.

Análisis de la evolución del fitness

En las Figuras 3 y 4 se muestra la evolución del fitness medio y del mejor fitness por generación para las distintas configuraciones del algoritmo genético.

En la gráfica del fitness medio se observa que las configuraciones base, explotación alta y cruce muy alto presentan una mejora rápida en las primeras generaciones, seguida de una estabilización. Esto indica que la población en conjunto converge hacia soluciones de calidad de forma progresiva. Por el contrario, la configuración de exploración alta mantiene valores de fitness medio más elevados, lo cual es coherente con el uso de una mutación más intensa y una menor presión selectiva, que favorecen la diversidad frente a la convergencia rápida.

En cuanto a la evolución del mejor fitness, se aprecia que todas las configuraciones alcanzan valores muy similares de coste mínimo final, lo que indica que el problema está bien definido y que el algoritmo genético es capaz de encontrar soluciones óptimas de forma consistente. No obstante, existen diferencias claras en la velocidad de convergencia. Las configuraciones con mayor presión selectiva, como explotación alta y cruce muy alto, alcanzan el mejor valor en menos generaciones, mientras que otras configuraciones requieren más iteraciones para llegar al mismo resultado.

Estos resultados ponen de manifiesto que la elección de los parámetros del algoritmo genético influye principalmente en la rapidez y estabilidad de la convergencia, más que en el valor óptimo final alcanzado.

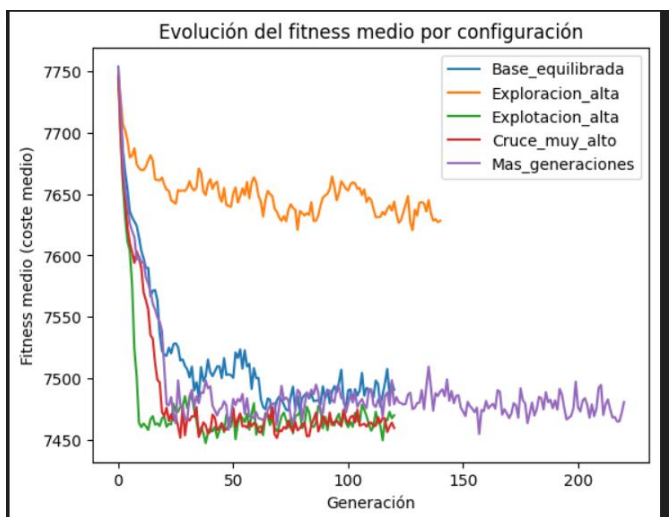


Figura 3: Evolución del fitness medio por configuración

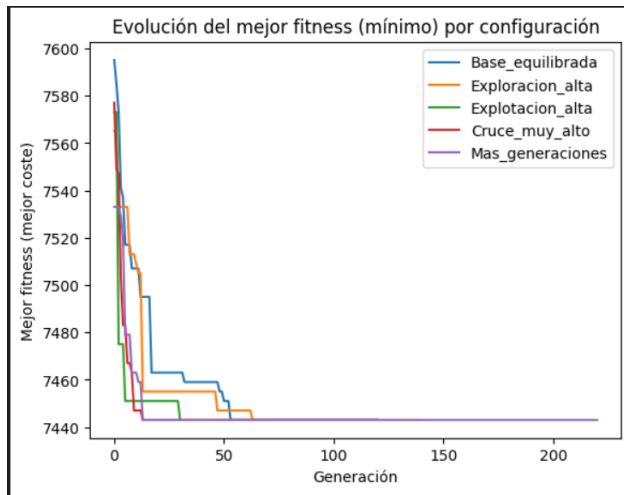


Figura 4: Evolución del mejor fitness (mínimo) por configuración

Solución final obtenida

Tras la ejecución del algoritmo genético y la comparación de las distintas configuraciones, la mejor solución se obtiene con la configuración base equilibrada, que presenta el menor coste total del recorrido.

El orden de visita obtenido comienza en el despacho inicial, recorre primero las habitaciones del ala sur y posteriormente las del ala norte, finalizando en la UCI. Este orden resulta coherente desde el punto de vista espacial, ya que evita desplazamientos innecesarios entre zonas alejadas del hospital.

El coste total asociado a esta ruta es de 7443 unidades, valor que coincide con el mínimo observado en las gráficas de evolución del fitness, lo que confirma la estabilidad y consistencia de la solución obtenida. La representación visual del recorrido permite comprobar que el camino conecta correctamente todos los puntos del problema respetando las restricciones del mapa del hospital.

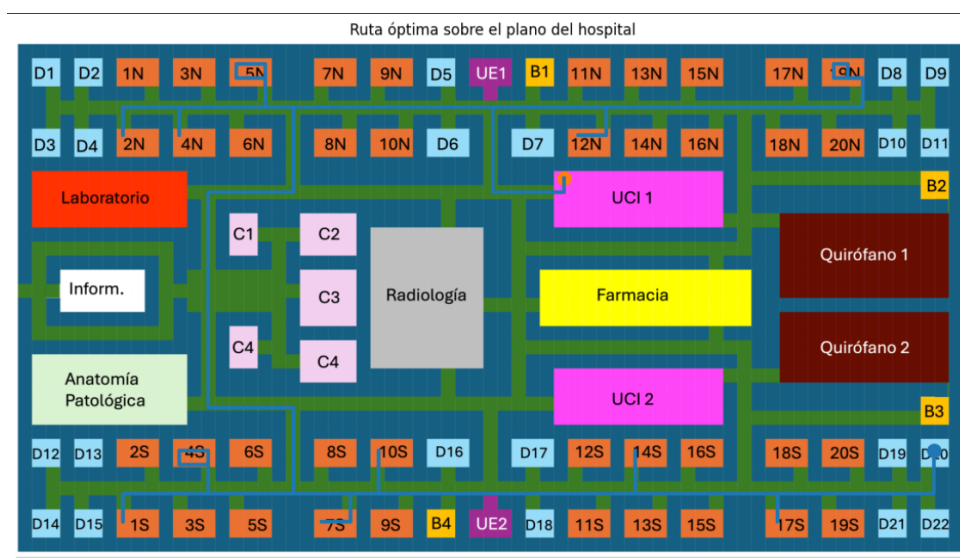


Figura 5: Ruta optima dibujada sobre el mapa del hospital

Ejercicio 2: Planificación logística automatizada

Planteamiento del problema

En el segundo ejercicio se simula el comportamiento de un robot logístico hospitalario encargado de repartir material en distintos servicios (RX, AP, LAB, Q1, Q2, UE1, UE2, UCI1 y UCI2). El robot parte desde la farmacia y debe regresar a ella una vez completadas todas las entregas.

El problema se modela como una ruta cerrada, donde el orden de visita de los servicios debe optimizarse para minimizar el coste total del recorrido.

Algoritmo genético y configuraciones

Se emplea nuevamente un algoritmo genético, aunque utilizando configuraciones y operadores distintos a los del ejercicio anterior para no repetir los mismos ajustes. Cada individuo representa una permutación del conjunto de servicios a visitar.

Se prueban al menos cinco configuraciones diferentes, variando operadores de cruce y mutación, así como los parámetros principales del algoritmo. La evaluación de cada individuo se basa en el coste total del recorrido completo, incluyendo el retorno a la farmacia.

Comparación y análisis de resultados

Las configuraciones se comparan mediante tablas y gráficos que muestran la evolución del fitness medio y del mejor fitness, así como el coste final y el tiempo de ejecución de cada configuración.

Estos resultados permiten observar diferencias claras en la velocidad de convergencia y en la estabilidad del algoritmo según los parámetros utilizados.

	Configuración	Mejor coste	Tiempo (s)	Generación convergencia
0	PMX_inversion	357449	0.342	14
1	UPMX_inversion_mas_presion	357449	0.345	6
2	PMX_shuffle_mas_diversidad	357449	0.454	18
3	UPMX_shuffle_refinamiento	357449	0.645	5
4	PMX_inversion_muchas_generaciones	357449	0.456	35

Figura 6: Tabla de convergencia en el ejercicio 2

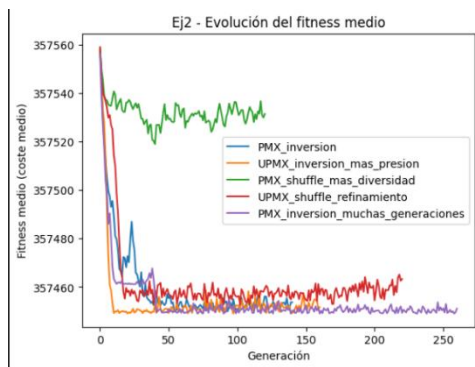


Figura 7: Evaluación del fitness medio en el ejercicio 2

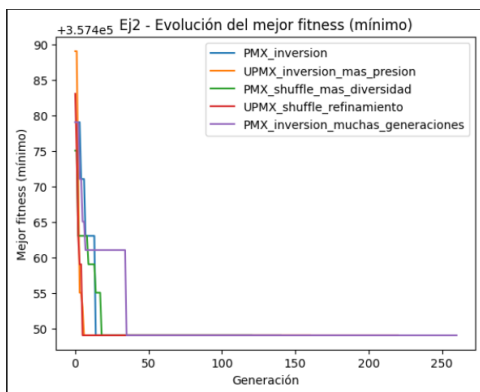


Figura 8: Evaluación del mejor fitness en el ejercicio 2

Análisis del orden de visita obtenido

El orden de visita obtenido por el algoritmo puede resultar poco intuitivo a simple vista, ya que no siempre prioriza servicios aparentemente cercanos entre sí. Sin embargo, esta decisión se justifica al considerar que el coste real de desplazamiento depende de la estructura interna del hospital y de las penalizaciones del mapa.

Al tratarse de una ruta cerrada, el algoritmo genético optimiza el coste global del recorrido completo, lo que puede dar lugar a soluciones que no coinciden con la intuición visual inicial pero presentan un menor coste total.

Visualización de la ruta óptima

La mejor solución obtenida se representa gráficamente sobre el mapa del hospital, mostrando el recorrido completo del robot desde la farmacia, pasando por todos los servicios y regresando al punto inicial.

Esta visualización permite validar visualmente la solución y comprobar que el recorrido respeta las restricciones del entorno hospitalario.

